

BTS SIO 2 – Option SISR

Années : 2025–2027

FICHE DE SITUATION PROFESSIONNELLE N°2

Mise en place d'un poste de production

Nom		Date	Tampon
	Carriou		

Description :

L'objectif de cette mission est de détailler toutes les étapes de la mise en place d'un poste de production, comprenant un PC Dell All-in-One, une imprimante thermique, une imprimante laser et un scanner. Cette mise en place prend également en compte la gestion des câbles d'alimentation et des câbles RJ45. Nous allons suivre le processus de paramétrage du PC, de la jonction au domaine et du placement dans la bonne unité d'organisation (UO). C'est une mission régulière qui doit être réalisée minutieusement pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'entreprise.

SOMMAIRE

1 – Cahier des charges : mise en place d'un poste de production	3
Contexte	3
Spécifications fonctionnelles et contraintes	3
Méthodologie de déploiement.....	3
2 – Mise en place du poste de production	5
Câblage.....	5
Mise en place du matériel réseau	5
Imprimante thermique et laser	5
Récupération de l'adresse MAC.....	5
Création de la réservation DHCP	5
Vérification	6
Scanner	6
Configuration de l'ordinateur pour la production	6
Configuration et mise à jour du BIOS	7
Installation du master.....	8
Jonction au domaine et placement dans la bonne UO	10
Vérification des logiciels de production et de sécurité	13
Vérification finale du fonctionnement général du poste	14

1 – Cahier des charges : mise en place d'un poste de production

Contexte

L'entreprise possède plus de 400 postes en production, chacun doté d'un matériel spécifique en fonction de son objectif. Ces postes évoluent, sont supprimés ou deviennent non fonctionnels ; il faut donc intervenir rapidement en limitant au maximum l'impact sur la vitesse de production. Ce document a pour but d'optimiser cette mise en place en listant étape par étape les opérations à effectuer.

Spécifications fonctionnelles et contraintes

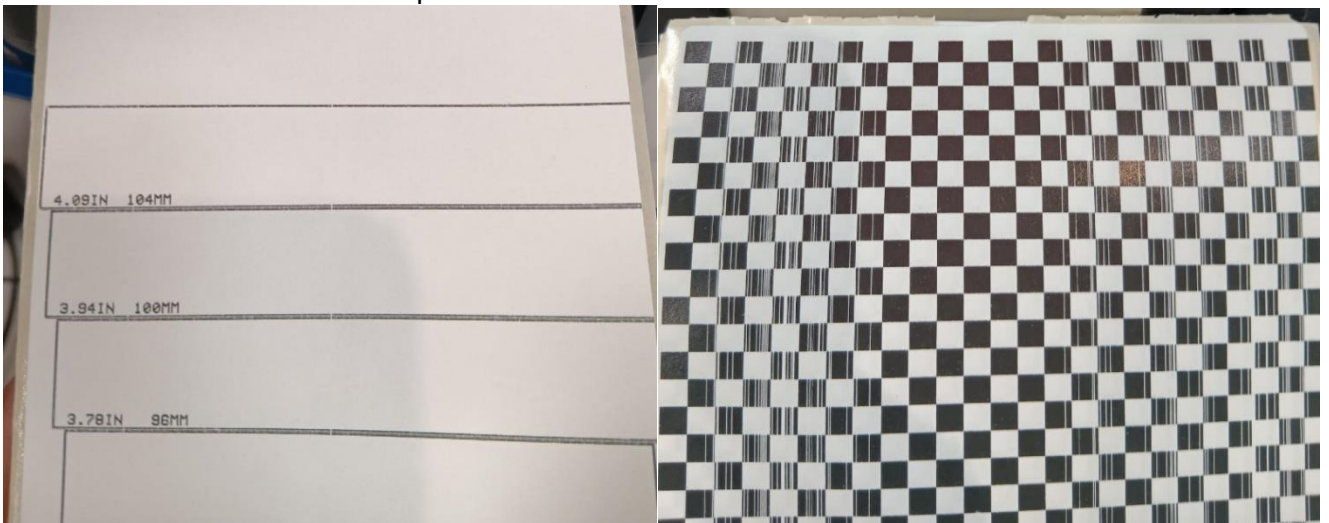
La documentation couvre des étapes obligatoires de sécurité et d'optimisation, listées dans la partie paramétrage. Le terrain peut également constituer un obstacle, notamment pour le câblage électrique et réseau. Le tableau ci-dessous récapitule les contraintes les plus courantes.

Catégorie	Contrainte identifiée	Impact potentiel
Déploiement	Environnement de production actif pendant l'installation	Impossible d'interrompre l'activité de l'entrepôt
Déploiement	Nombre de postes à configurer de façon identique	Configuration manuelle longue et source d'erreurs
Réseau	Nécessité de raccorder les postes au réseau avant toute configuration	Manque de prises et prises difficiles d'accès
Réseau	Grand nombre d'adresses IP à gérer	Risque de conflit d'adresse IP

Méthodologie de déploiement

Avant de commencer, le matériel doit être préparé en amont et testé pour vérifier son bon fonctionnement. Il doit également être nettoyé si nécessaire.

Pour les imprimantes, on réalise un test d'impression couvrant toute la feuille ou l'étiquette. Si l'impression présente des traits blancs ou des défauts, l'imprimante est considérée comme hors service car cela peut rendre illisibles les codes-barres.

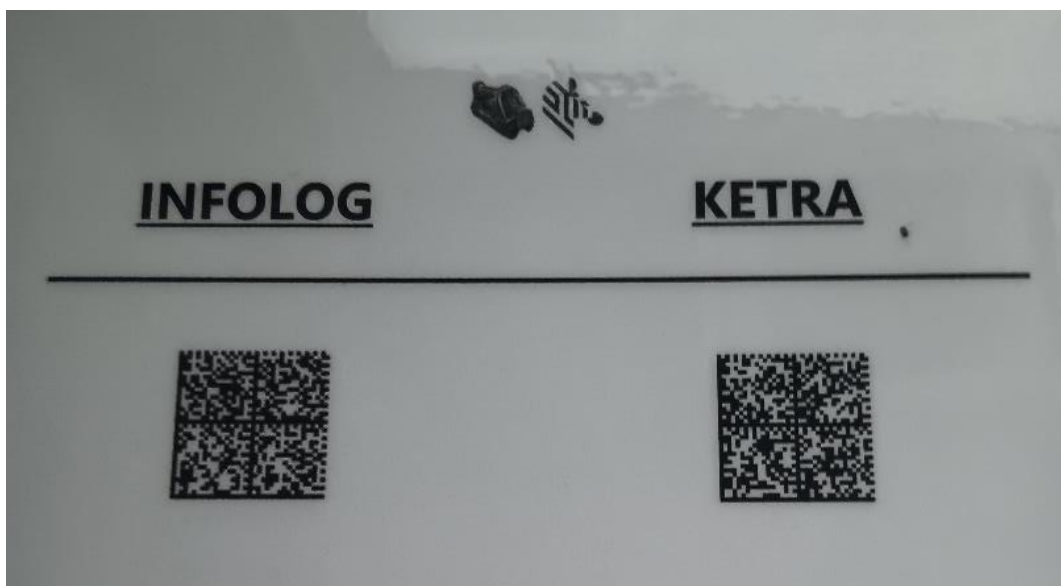


Les ordinateurs sont soumis aux tests suivants :

- Vérifier l'état de l'écran (aucune fissure ou pixel mort)
- Vérifier le bon fonctionnement de la prise RJ45 (commande ipconfig pour contrôler l'obtention d'une adresse IP)
- Vérifier le bon fonctionnement du clavier et de la souris
- Vérifier que les pilotes sont à jour

Le scanner doit également être vérifié et configuré en fonction de son utilisation (ramasse ou ventilation). Chaque poste utilise des logiciels différents, configurés à l'aide de QR codes préconfigurés.

Un switch L1 et une multiprise sont utilisés pour augmenter le nombre de ports. Les câbles respectent un code couleur : noir pour le lien switch/prise murale, jaune pour les connexions switch/matériel.



2 – Mise en place du poste de production

Dans l'entreprise, il existe différents types de postes avec des matériels et logiciels spécifiques. Nous allons détailler ici la mise en place d'un poste complet.

Câblage

Avant de commencer le câblage, la multiprise et le switch doivent être fixés et dissimulés pour éviter tout débranchement accidentel. On installe ensuite le câble noir reliant le switch à la prise murale, elle-même reliée à la baie de brassage puis au datacenter. Les autres câbles RJ45 et d'alimentation sont fixés ensemble jusqu'à chaque machine. Les câbles doivent être cachés et non tendus pour un résultat soigné et durable.

Mise en place du matériel réseau

Plusieurs appareils sont connectés au réseau : les deux imprimantes (thermique pour les étiquettes, laser pour les feuilles de suivi) ainsi que le scanner. Une imprimante laser couleur peut également être présente selon les besoins du poste.

Imprimante thermique et laser

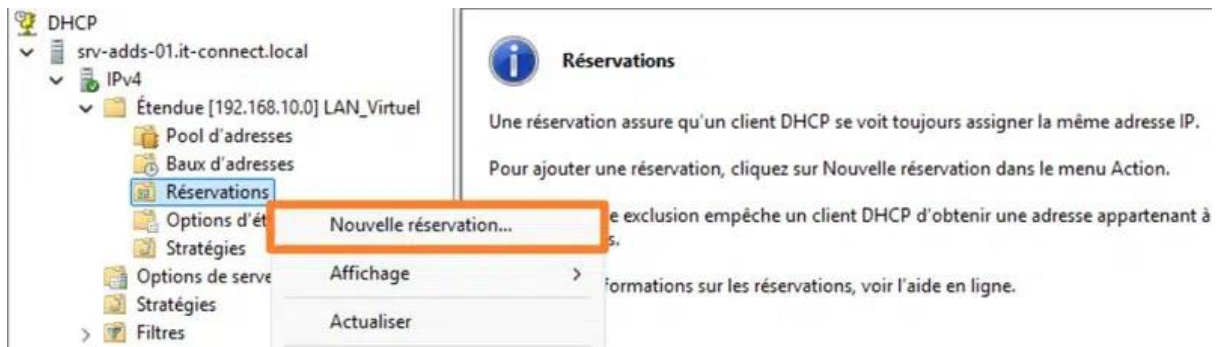
Une adresse IP dynamique attribuée par le DHCP pose problème : si elle change à chaque redémarrage, l'utilisateur devra reconfigurer la connexion à l'imprimante régulièrement. Pour éviter cela, on utilise une réservation DHCP : le serveur attribue toujours la même adresse IP à l'imprimante grâce à son adresse MAC. Cette méthode ne nécessite aucune intervention directe sur l'imprimante et permet un meilleur suivi depuis le serveur.

Récupération de l'adresse MAC

L'adresse MAC est l'identifiant réseau unique de l'imprimante. Dans notre contexte, on la relève directement sur l'étiquette de l'imprimante à sa réception et on la saisit dans l'outil de gestion de parc. Elle peut aussi être obtenue via la commande arp -a depuis un poste du réseau.

Création de la réservation DHCP

Dans le Gestionnaire de serveur, on va dans Outils > DHCP, puis dans IPv4 > Étendue > Réservations. Un clic droit > Nouvelle réservation ouvre le formulaire :



- **Nom de la réservation** : nom identifiant l'imprimante selon son emplacement
- **Adresse IP** : adresse permanente souhaitée, en dehors de la plage dynamique
- **Adresse MAC** : identifiant physique saisi sans les tirets
- **Type pris en charge** : DHCP uniquement

Vérification

On redémarre l'imprimante. Elle envoie une requête DHCP, le serveur reconnaît son adresse MAC et lui attribue l'adresse réservée. On vérifie via la feuille de test réseau que l'IP correspond bien à la réservation, puis on effectue un second redémarrage pour confirmer la reconnexion automatique.

Scanner

Les scanners sont connectés en USB au PC. Leur installation est simple : on teste la lecture d'un code-barres pour vérifier que la configuration est correcte et que le scanner fonctionne sans anomalie.

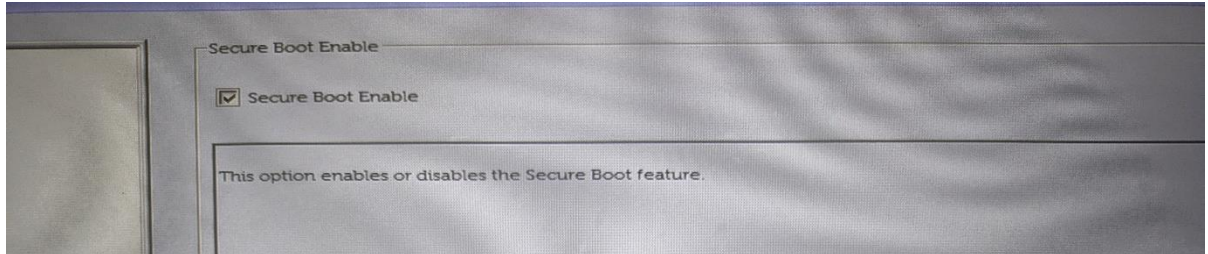
Configuration de l'ordinateur pour la production

On branche le PC électriquement et en réseau via un câble RJ45, puis on suit les étapes ci-dessous.

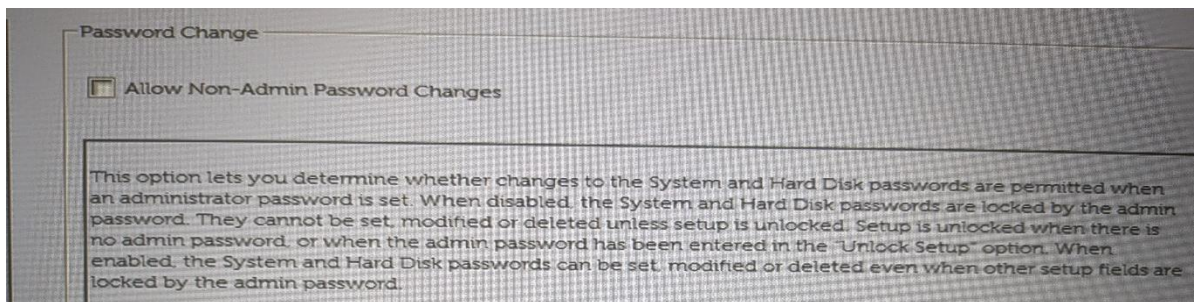
Configuration et mise à jour du BIOS

On accède au BIOS en appuyant sur F2 au démarrage. Cinq paramètres sont à vérifier :

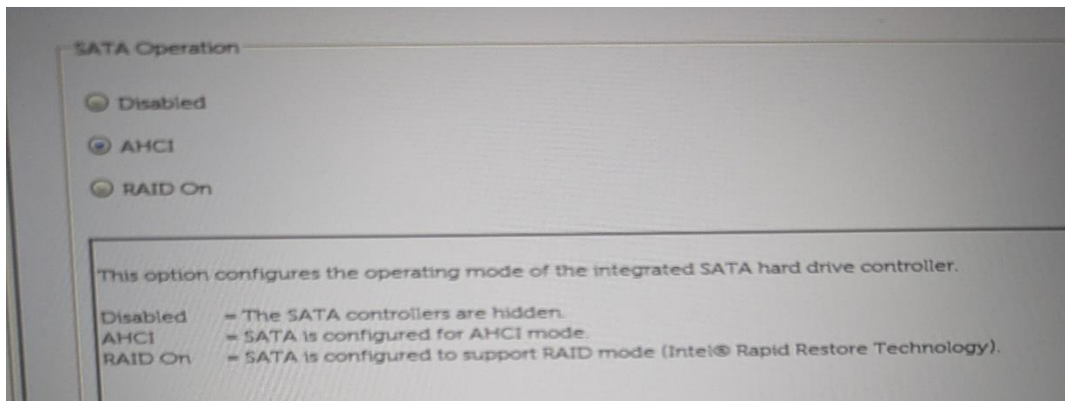
- **Secure Boot** : Empêche le démarrage de tout système non signé numériquement. Protège contre les malwares qui s'installent avant Windows.



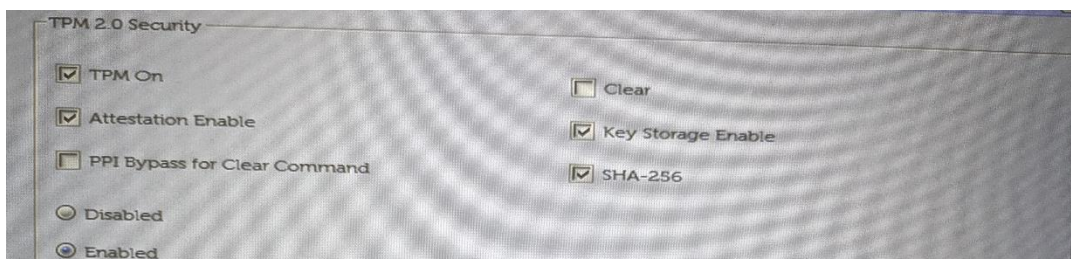
- **Allow Non-Admin Password Change** : Interdit aux utilisateurs sans droits admin de modifier le mot de passe BIOS. Évite toute modification non autorisée en production.



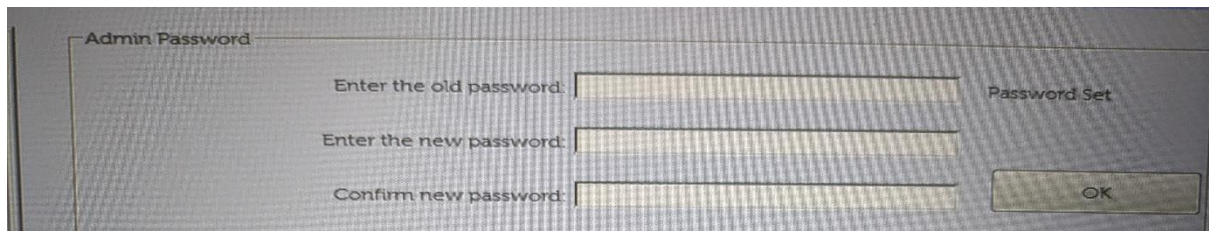
- **Mode AHCI** : Mode de communication entre le BIOS et le disque dur/SSD. Remplace l'ancien mode IDE et permet des performances optimales.



- **TPM 2.0** : Puce de sécurité qui stocke les clés de chiffrement. Obligatoire pour Windows 11 et BitLocker.



- **Mot de passe du BIOS** : Défini pour sécuriser l'accès aux paramètres et empêcher toute modification non autorisée.



La mise à jour du BIOS s'effectue en téléchargeant l'exécutable sur le site Dell à partir du numéro de série. On le lance avec le mot de passe du BIOS et la mise à jour s'effectue automatiquement.

Installation du master

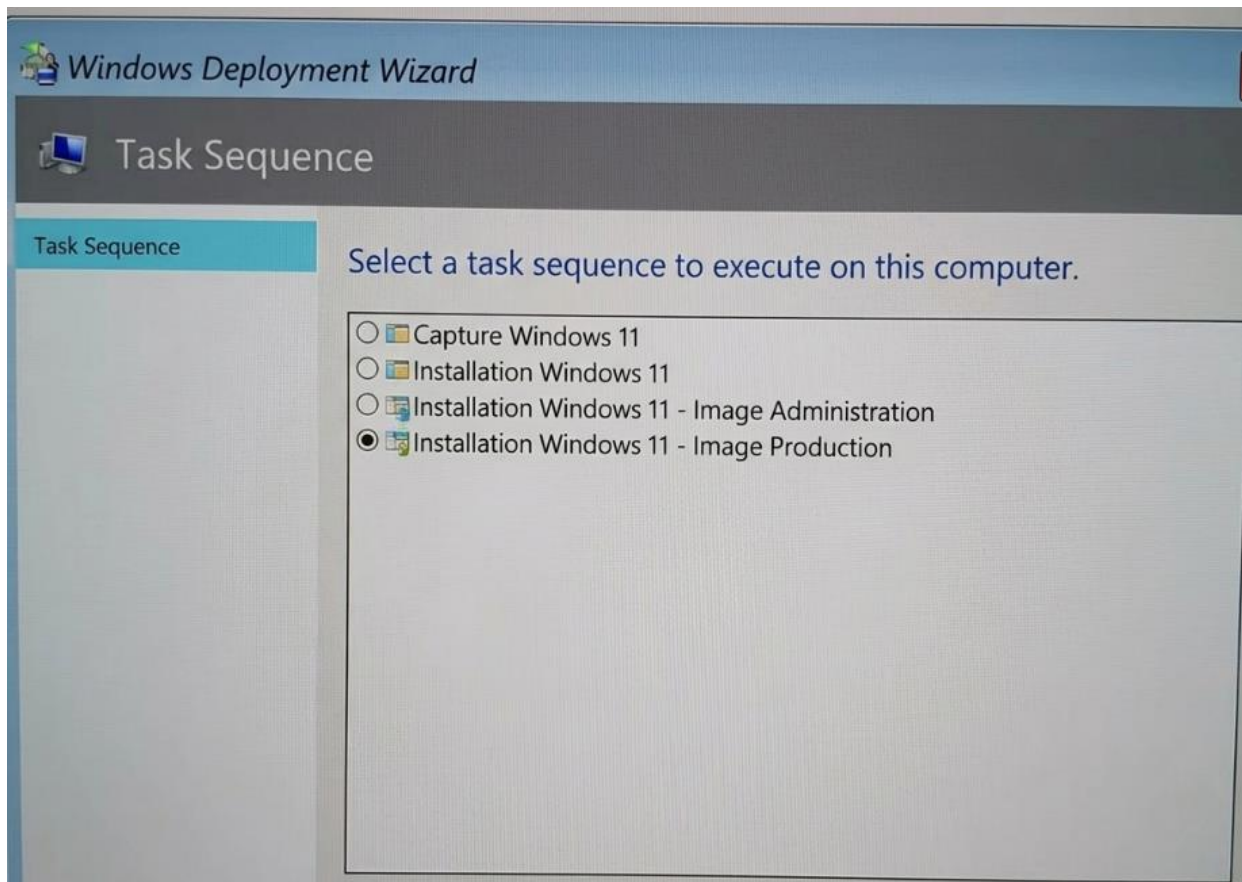
La masterisation s'effectue via une clé USB bootable contenant l'image système préparée avec MDT (Microsoft Deployment Toolkit). On branche la clé USB, on accède au menu de boot avec F12 et on sélectionne la clé.



Le mot de passe du BIOS est demandé avant le démarrage.

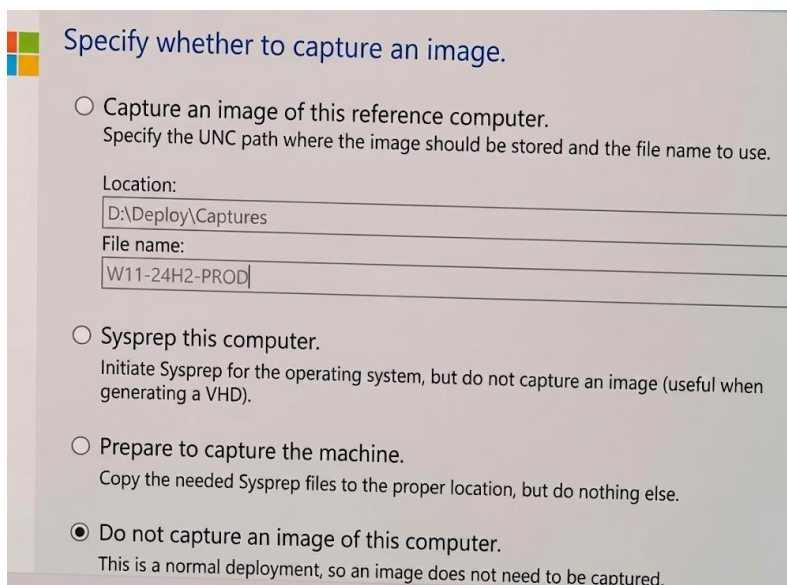
Le Windows Deployment Wizard propose quatre séquences :

- **Capture Windows 11** : Crée une image (.wim) du PC de référence et la sauvegarde sur le serveur MDT
- **Installation Windows 11** : Installation standard de Windows 11
- **Installation Windows 11 – Image Administration** : Image pour les postes d'administration avec davantage de droits
- **Installation Windows 11 – Image Production** : Image pour les postes de production en entrepôt ✓

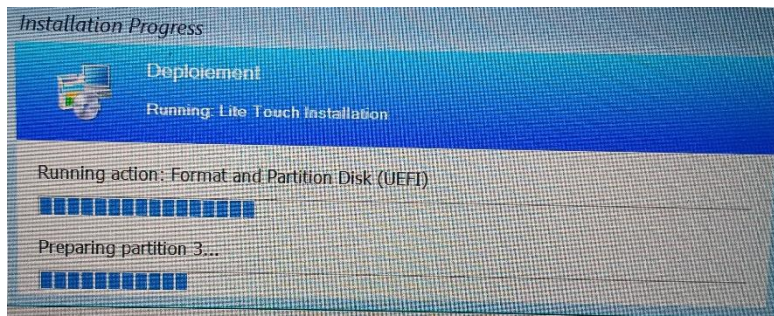


Une étape de capture apparaît ensuite avec les options suivantes :

- **Capture an image of this reference computer** : Crée une image du PC master à l'emplacement défini
- **Sysprep this computer** : Généralise Windows sans capturer d'image
- **Prepare to capture the machine** : Copie uniquement les fichiers Sysprep
- **Do not capture an image of this computer** : Déploiement normal, aucune image créée

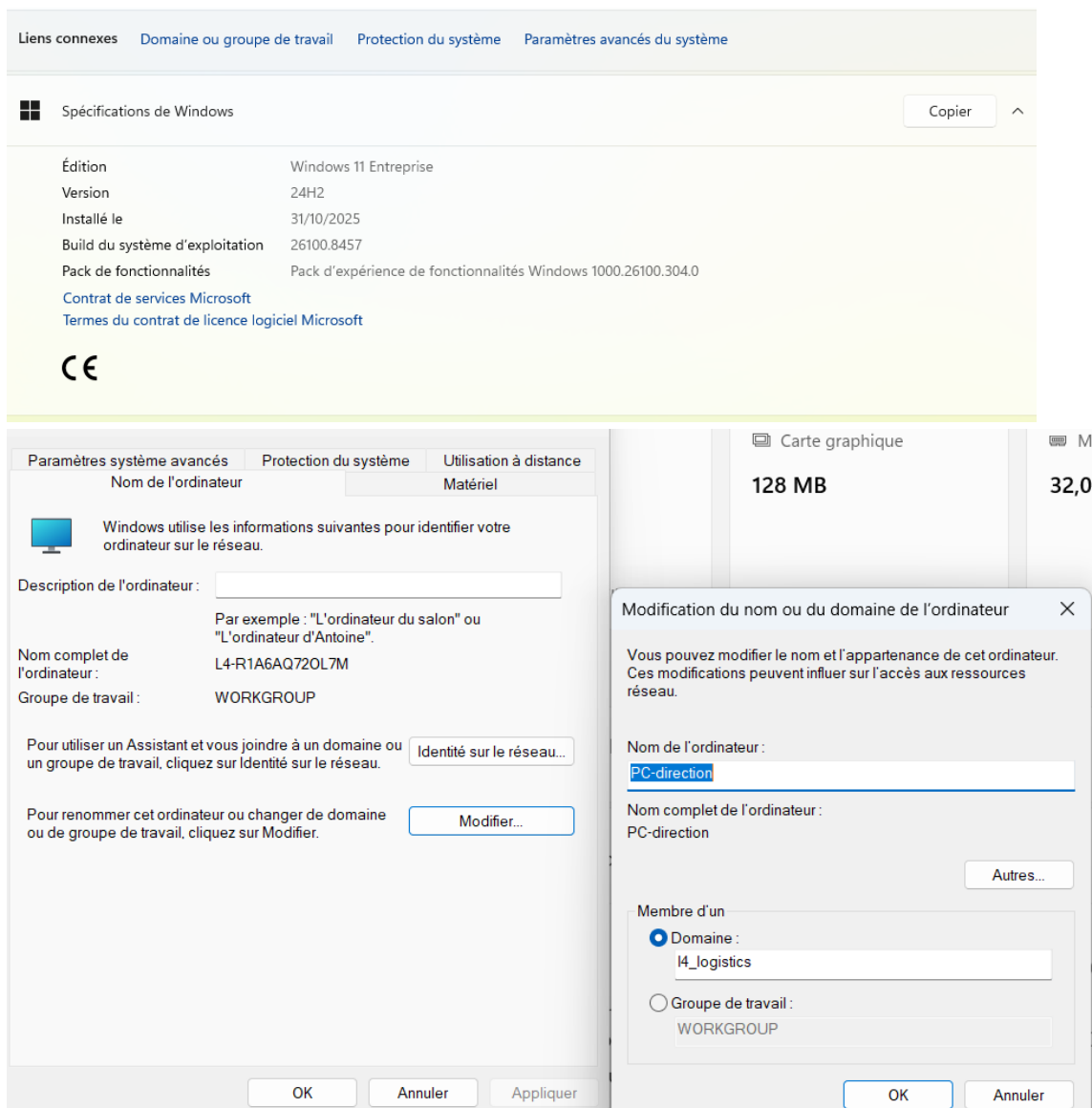


L'installation se lance et le PC redémarre automatiquement à la fin.



Jonction au domaine et placement dans la bonne UO

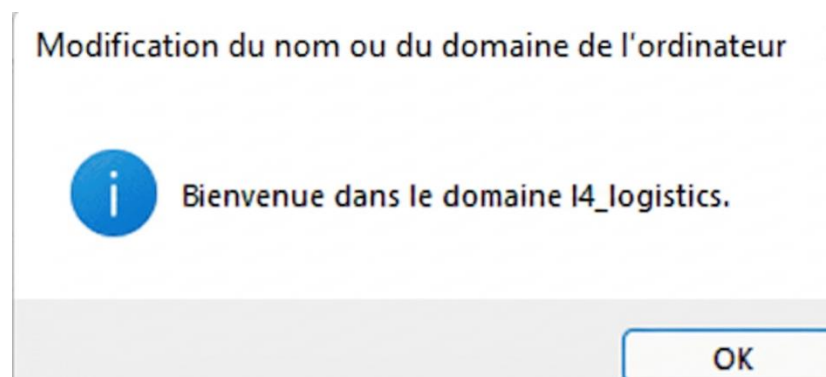
Après redémarrage, on se connecte avec le compte administrateur local créé par le master. On accède ensuite à Paramètres > Système > Domaine ou groupe de travail, puis on clique sur Modifier pour renseigner le nom de l'ordinateur et rejoindre le domaine.



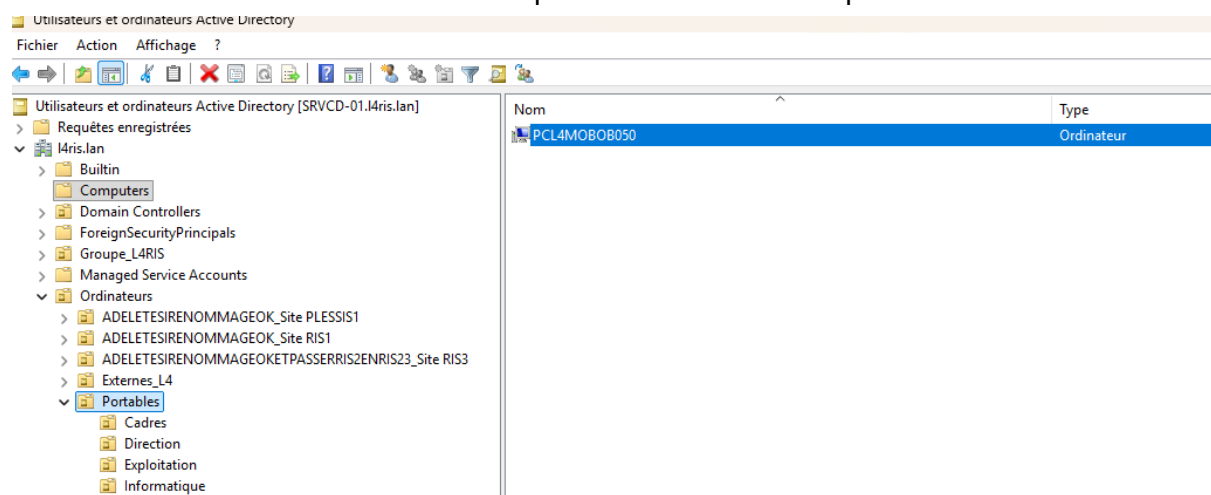
Différence entre groupe de travail et domaine :

- **Groupe de travail** : Chaque PC gère ses utilisateurs localement. Adapté à un petit parc personnel.
- **Domaine** : Tous les PC sont centralisés sous un contrôleur de domaine. Un utilisateur peut se connecter sur n'importe quel poste. Adapté aux entreprises.

On sélectionne Domaine, on saisit le nom du domaine et on s'authentifie avec un compte administrateur du domaine. Un message de bienvenue confirme la jonction.



On se rend ensuite sur le serveur dans Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. On localise l'ordinateur dans le conteneur par défaut, clic droit > Déplacer, puis on sélectionne l'UO Production. On vérifie que l'ordinateur est bien présent dans la bonne UO.





Pour appliquer immédiatement les GPO, on exécute dans l'invite de commandes :

```
gpupdate /force
```

On peut vérifier les GPO appliquées avec :

```
gpresult /r
```

Objets Stratégie de groupe appliqués

Windows - Modification du mot de passe - Désactivation
Windows - Ecran de Bienvenue - Désactivation
OneNote - Intervalle de sauvegarde automatique
OneNote - Bloquer insertion et ouverture fichiers
Mise a l'heure
Edge - Page accueil Intranet
Office_Securisation_2010_2013_2019
Default Domain Policy

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés

Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'utilisateur fait partie des groupes de sécurité suivants

Utilisa. du domaine
Tout le monde
Utilisateurs du Bureau à distance
Utilisateurs
INTERACTIF
OUVERTURE DE SESSION DE CONSOLE
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
LOCAL
GRP_WSS_Réservations
GRP-Intégration_réseau
GRP_WSS_Lecteurs
GRP_FACTURATION
GRP_INFORMATIQUE
GRP_WSS_Collaboration_Informatique
GRP-UTILISATEURS INTERNES
GRP_JIRA_SERVICEDESK
GRP_JIRA_IT_Réseaux
GRP-Informatique_général
Identité déclarée par une autorité d'authentification
SophosUser
Niveau obligatoire moyen

Vérification des logiciels de production et de sécurité

On vérifie la bonne installation des applications métier et de sécurité, notamment CrowdStrike (antivirus). Le fond d'écran appliqué par GPO confirme que le poste est correctement connecté au domaine.

Processus en arrière-plan (70)					
>  Actions d'application		0%	2,1 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
>  Antimalware Core Service		0%	3,9 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
 Application Frame Host		0%	1,0 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
>  Application sous-système spo...		0%	0 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
>  Bloc-notes		0%	0,4 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
 Chargeur CTF		0%	4,8 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
 COM Surrogate		0%	0,1 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
>  Compte Microsoft (2)		0%	0,8 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
 Credential Guard & VBS Key Is...		0%	0,9 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s
 CrowdStrike Falcon Connector		0%	0,8 Mo	0 Mo/s	0 Mbits/s

Vérification finale du fonctionnement général du poste

Un dernier contrôle global est effectué : impression depuis les deux imprimantes, lecture de codes-barres avec le scanner, accès aux logiciels métier, connectivité réseau et application correcte des GPO. Le poste est alors considéré comme opérationnel et prêt pour la production.

Conclusion

Bilan technique et fonctionnel de la mission

D'un point de vue fonctionnel

Compétence acquise au regard du référentiel BTS SIO SISR

Perspective d'évolution